

Вопросы к экзамену по математическому анализу (группы Б71-Б83)

Семестр 1

1. Аксиома о существовании $\sup E$
2. Теорема о существовании $\inf E$
3. Предел последовательности: определение, свойства, единственность
4. $\lim c, \lim cx_n, \lim(x_n + y_n)$
5. $\lim(x_n y_n)$
6. $\lim \frac{1}{x_n}, \lim \frac{y_n}{x_n}$
7. Предельные неравенства
8. Предел монотонной возрастающей последовательности
9. Предел монотонной убывающей последовательности
10. Теорема Кантора о вложенных промежутках
11. Критерий Коши (необходимость)
12. Критерий Коши (достаточность)
13. Бесконечные пределы, бесконечно большие и малые последовательности
14. Число e , последовательность $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$
15. Число e , последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
16. Предел в терминах окрестностей; подпоследовательности
17. Принцип выбора Больцано–Вейерштрасса
18. Точка сгущения; последовательность, стремящаяся к точке сгущения
19. Предел функции в терминах окрестностей и в терминах ε – δ
20. Теорема о пределе функции и пределах последовательностей
21. Единственность предела функций; $\lim c$; $\lim cf$; $\lim(f + g)$
22. $\lim fg$; $\lim 1/f$; $\lim g/f$
23. $\lim f, \lim g$ при $f(x) \leq g(x)$; $\lim f, \lim g, \lim h$ при $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$
24. Предел монотонной функции
25. Критерий Коши существования конечного предела функции (необходимость)
26. Критерий Коши существования конечного предела функции (достаточность)
27. Шкала бесконечно малых

28. Существование неравенства для $\ln(1+x)$
29. Существование неравенства для e^x
30. Существование неравенства для $(1+x)^{1/x}$
31. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$
32. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
33. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$
34. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^r$
35. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$
36. Непрерывность функции в точке; арифметические операции над непрерывными функциями
37. Односторонняя непрерывность функции; классификация разрывов
38. Непрерывность и разрывы монотонной функции
39. Непрерывность суперпозиции непрерывных функций
40. Непрерывность $\ln x$
41. Непрерывность e^x
42. Непрерывность x^r
43. Непрерывность $\sin x$
44. Непрерывность $\cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$
45. Теорема об отображении отрезка
46. Теорема об обращении непрерывной функции в ноль
47. Теорема о промежуточном значении
48. Существование обратной непрерывной функции
49. Непрерывность $\arcsin x, \arccos x, \operatorname{arctg} x, \operatorname{arcctg} x$
50. Равномерная непрерывность функций; Теорема Кантора
51. Определение производной и односторонней производной
52. Дифференцируемость функции; связь дифференцируемости и существования производной
53. $(cf)', (f+g)', (fg)'$
54. $(1/f)', (g/f)'$
55. $(g(f))', (f^{-1})'$
56. Первая теорема Вейерштрасса

- 57. Вторая теорема Вейерштрасса
- 58. Теорема Ферма
- 59. Теорема Ролля
- 60. Теорема Лагранжа
- 61. Теорема Коши
- 62. $c', x', (x^n)', (1/x^n)'$
- 63. $(e^x)', (\ln x)'$
- 64. $(x^r)'$
- 65. $(\sin x)', (\cos x)'$
- 66. $(\operatorname{tg} x)', (\operatorname{ctg} x)'$
- 67. $(\arcsin x)', (\arccos x)'$
- 68. $(\operatorname{arctg} x)', (\operatorname{arcctg} x)'$
- 69. Определение $f^{(n)}(x)$ производной n -го порядка
- 70. $(cf)^{(n)}, (f+g)^{(n)}$
- 71. $(f(ax+b))^{(n)}$
- 72. $(x^k)^{(n)}, \quad k \in \mathbb{N}$
- 73. $(x^r)^{(n)}, \quad r \in \mathbb{R}$
- 74. $(e^x)^{(n)}, (\ln x)^{(n)}$
- 75. $(\sin x)^{(n)}, (\cos x)^{(n)}$
- 76. $((x-a)^k)^{(n)}, ((1+x)^r)^{(n)}, (\ln(1+x))^{(n)}$
- 77. Формула Тейлора для полинома
- 78. Формула Тейлора с остатком в форме Пеано
- 79. Формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа
- 80. Применение формулы Тейлора к e^x
- 81. Применение формулы Тейлора к $(1+x)^r$
- 82. Применение формулы Тейлора к $\ln(1+x)$
- 83. Применение формулы Тейлора к $\sin x, \cos x$